UNIVERSIDAD EIA

Bono Computacional Supletorio Quiz 4 Física Matemática (10%)

1 Planteamiento del Problema

Considere la evolución temporal de un paquete de ondas cuántico de partícula libre confinado en una cavidad unidimensional rígida en el intervalo $x \in [0, L]$, gobernado por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -\alpha \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2}, \qquad x \in (0, L), \quad t > 0, \tag{1}$$

donde $\alpha = \hbar/(2m) > 0$ es el coeficiente de dispersión cinética. Al descomponer la función de onda en su parte real e imaginaria, $\Psi(x,t) = u(x,t) + i\, w(x,t)$, la ecuación (1) se transforma en un sistema lineal acoplado de primer orden en el tiempo con coeficientes reales:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\alpha \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \qquad \frac{\partial w}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \tag{2}$$

El paquete se encuentra sujeto a condiciones de frontera homogéneas de Dirichlet en los extremos rígidos de la cavidad:

$$u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad w(0,t) = w(L,t) = 0, \qquad \forall t \geq 0. \tag{3}$$

En el instante inicial $t = 0$, se prepara un paquete gaussiano normalizado centrado en x_0 con ancho característico σ y número de onda portador k_0:

$$u(x,0) = A \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right) \cos(k_0 x), \qquad w(x,0) = A \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right) \sin(k_0 x), \tag{4}$$

donde $A = (\sigma\sqrt{\pi})^{-1/2}$ garantiza que la probabilidad total inicial sea unitaria:

$$P(t) = \int_0^L |\Psi(x,t)|^2\, dx = \int_0^L \Big(u(x,t)^2 + w(x,t)^2\Big)\, dx = 1. \tag{5}$$

2 Discretización Ingenua (Euler Explícito)

Para resolver numéricamente el sistema (2), se define una malla espacial uniforme $x_j = j\Delta x$ ($j = 0, 1, \ldots, N_x$) y pasos temporales $t_n = n\Delta t$. Si se aproxima la derivada espacial de segundo orden mediante diferencias finitas centradas y se integra en el tiempo usando el método de **Euler explícito hacia adelante** (esquema FTCS), se obtiene el algoritmo:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - r\left(w_{j+1}^n - 2w_j^n + w_{j-1}^n\right), \tag{6}$$

$$w_j^{n+1} = w_j^n + r\left(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n\right), \tag{7}$$

donde el parámetro adimensional de malla está dado por:

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}. \tag{8}$$

Al ejecutar las ecuaciones (6) y (7) en el computador, la solución numérica diverge explosivamente sin importar qué tan pequeño se elija el paso temporal $\Delta t > 0$.

3 Actividades a Desarrollar

1. **Demostración de inestabilidad incondicional (4.0%):** Explique física y matemáticamente por qué el esquema de Euler explícito en (6)–(7) fracasa para este sistema conservativo. Para obtener el puntaje completo, debe incluir el desarrollo matemático formal demostrando que el factor de amplificación cumple $|g(k)| > 1$ para todo $\Delta t > 0$ y explicando qué ocurre con la probabilidad total discreta $P^n = \sum_j \left[(u_j^n)^2 + (w_j^n)^2\right]\Delta x$.

2. **Propuesta de método estable, prueba analítica y simulación (6.0%):**

   - Proponga e implemente un esquema numérico estable para integrar el sistema (2).
   - Demuestre matemáticamente la condición de estabilidad de su método en términos del parámetro $r = \alpha\Delta t/\Delta x^2$ (o pruebe su estabilidad incondicional, según el esquema elegido).
   - Realice la simulación numérica empleando los parámetros de la Tabla 1 hasta $t_{\text{final}} = 0.25$ s, instante en el cual el paquete ya ha colisionado contra la pared derecha ($x = L$) y muestra franjas de interferencia cuántica durante su reflexión.
   - Genere una gráfica que muestre la densidad de probabilidad $\rho(x,t) = u(x,t)^2 + w(x,t)^2$ (junto con la parte real $u(x,t)$) en al menos cuatro instantes representativos ($t = 0$ s, 0.08 s, 0.14 s y 0.22 s) o entregue una animación del proceso, e incluya una gráfica adicional verificando la conservación numérica de la norma $P(t)$ a lo largo del tiempo.

Table 1: Parámetros físicos y geométricos para la simulación numérica.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Longitud de la cavidad	L	1.0 m
Coeficiente de dispersión	α	0.05 m^2/s
Posición inicial del paquete	x_0	0.35 m
Ancho inicial del paquete	σ	0.07 m
Número de onda portador	k_0	50.0 m^{-1}
Tiempo total de simulación	t_{final}	0.25 s

4 Criterios de Evaluación

- **Rigor analítico:** Las respuestas puramente descriptivas o cualitativas sin el desarrollo algebraico del factor de amplificación o del espectro del operador tendrán una penalización significativa en los puntos 1 y 2.
- **Calidad del código y visualización:** El código entregado debe ser reproducible, estar debidamente comentado y generar directamente las gráficas solicitadas.